北京大学数学科学学院模拟期中考试参考解答
(线性代数)

北京大学数学科学学院学生会学术组

2026 年 10 月

题 1 (10 分)**.** 设 $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$，解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = b_1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = b_2, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 = b_3. \end{cases}$$

解法一. 由第一式得

$$x_1 = b_1 - x_2 - x_3.$$

代入第二、三式，分别得到

$$x_2 + 2x_3 = b_2 - b_1,$$

$$2x_2 + 5x_3 = b_3 - b_1.$$

再消去 x_2，得

$$x_3 = b_1 - 2b_2 + b_3.$$

从而

$$x_2 = -3b_1 + 5b_2 - 2b_3,$$

以及

$$x_1 = 3b_1 - 3b_2 + b_3.$$

因此方程组对任意 $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ 均有唯一解

$$\boxed{\begin{cases} x_1 = 3b_1 - 3b_2 + b_3, \\ x_2 = -3b_1 + 5b_2 - 2b_3, \\ x_3 = b_1 - 2b_2 + b_3. \end{cases}}$$

□

解法二. 对增广矩阵作初等行变换:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 1 & 2 & 3 & b_2 \\ 1 & 3 & 6 & b_3 \end{array}\right) \overset{\substack{R_2\leftarrow R_2-R_1\\ R_3\leftarrow R_3-R_1}}{\Longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & 2 & b_2-b_1 \\ 0 & 2 & 5 & b_3-b_1 \end{array}\right).$$

再作

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2,$$

得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & 2 & b_2-b_1 \\ 0 & 0 & 1 & b_1-2b_2+b_3 \end{array}\right).$$

继续作

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3, \qquad R_1 \leftarrow R_1 - R_2 - R_3,$$

得到

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3b_1-3b_2+b_3 \\ 0 & 1 & 0 & -3b_1+5b_2-2b_3 \\ 0 & 0 & 1 & b_1-2b_2+b_3 \end{array}\right).$$

因此方程组的唯一解为

$$\boxed{\begin{cases} x_1 = 3b_1 - 3b_2 + b_3, \\ x_2 = -3b_1 + 5b_2 - 2b_3, \\ x_3 = b_1 - 2b_2 + b_3. \end{cases}} \qquad \square$$

题 2 (10 分). 设 $x \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 = (1,0,1,2)^\top, \quad \alpha_2 = (0,1,1,1)^\top, \quad \alpha_3 = (1,1,x,3)^\top, \quad \alpha_4 = (2,1,2,3)^\top.$$

讨论 x 取不同值时，向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$$

的秩的取值情况，并在每种情况下求一个极大线性无关组.

解. 设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

先对列作初等变换

$$C_3 \leftarrow C_3 - C_1, \qquad C_4 \leftarrow C_4 - 2C_1,$$

得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x-1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

再作行变换

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \qquad R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1,$$

得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & x-1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

继续作

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2, \qquad R_4 \leftarrow R_4 - R_2,$$

得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

于是直接分情况.

情况 a. 当 $x \neq 2$ 时，上面的阶梯形矩阵有 4 个非零行，因此

$$\operatorname{rank} A = 4.$$

由于 A 有 4 个列向量，所以

$$\boxed{\operatorname{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 4}.$$

这意味着四个向量线性无关，因此极大线性无关组就是整个向量组：

$$\boxed{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4}.$$

情况 b. 当 $x=2$ 时，上面的阶梯形矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

所以显然

$$\operatorname{rank} A = 3.$$

还可以直接看出此时

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2.$$

所以 α_3 是多余的. 接下来只需确认

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$$

线性无关. 取它们的第 $1,2,4$ 个分量组成的三阶子式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

计算得

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} &= 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (3-1) + 2(0-2) \\ &= 2 - 4 \\ &= -2 \neq 0. \end{aligned}$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关.

所以当 $x=2$ 时，

$$\boxed{\operatorname{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3},$$

且一个极大线性无关组为

$$\boxed{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4}.$$ □

题 3 (20 分). 设 $a \in \mathbb{R}$，考虑齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 + 2x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

(1) (10 分) 当 a 为何值时，方程组有非零解.

(2) (10 分) 当 a 取不同值时，求方程组的通解.

解法一. 由前两式可直接表示 x_1, x_3：

$$x_1 = -x_2 - x_4, \qquad x_3 = -x_2 - x_4.$$

将其代入第三式，得

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + ax_3 + 2x_4 &= (-x_2 - x_4) + 2x_2 + a(-x_2 - x_4) + 2x_4 \\ &= (1-a)(x_2 + x_4) = 0. \end{aligned}$$

将 $x_3 = -x_2 - x_4$ 代入第四式，得

$$\begin{aligned} x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= x_2 + 2(-x_2 - x_4) + 3x_4 \\ &= -x_2 + x_4 = 0, \end{aligned}$$

即

$$x_4 = x_2.$$

于是第三式进一步化为

$$2(1-a)x_2 = 0.$$

因此分情况讨论.

情况 a. 若

$$a \neq 1,$$

则

$$x_2 = 0,$$

从而

$$x_4 = 0, \qquad x_1 = 0, \qquad x_3 = 0.$$

此时只有零解.

情况 b. 若

$$a = 1,$$

则第三式恒成立，而

$$x_4 = x_2.$$

取

$$x_2 = t,$$

则

$$x_4 = t, \qquad x_1 = -2t, \qquad x_3 = -2t.$$

当 $t \neq 0$ 时得到非零解.

故 $a \neq 1$ 时方程组只有零解，而当 $a = \boxed{1}$ 时方程组有非零解，此时通解为

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4)^\top = t(-2, 1, -2, 1)^\top, \qquad t \in \mathbb{R}}. \qquad \square$$

解法二. 将方程组的系数矩阵记为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

只对系数矩阵作初等行变换：

$$A \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - (a-1)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2(a-1) \end{pmatrix}.$$

因此分两种情况.

情况 a. 当 $a \neq 1$ 时，

$$\operatorname{rank} A = 4,$$

4 个未知量均为主元变量，因此

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0.$$

所以通解为

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4)^\top = (0, 0, 0, 0)^\top}.$$

情况 b. 当 $a = 1$ 时，阶梯形矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对应方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

令自由未知量

$$x_4 = t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

由第三式

$$x_3 = -2t.$$

代入第二式：

$$x_2 - 2t + t = 0,$$

故

$$x_2 = t.$$

再代入第一式：

$$x_1 + t + t = 0,$$

故

$$x_1 = -2t.$$

所以通解为

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4)^\top = t(-2, 1, -2, 1)^\top, \qquad t \in \mathbb{R}},$$

当 $t \neq 0$ 时给出非零解.

故当 $a = \boxed{1}$ 时方程组有非零解，方程组的通解由上述过程给出. □

题 4 (15 分)**.** 设 V, W 为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 若映射 $T : V \to W$ 满足

$$T(\lambda u + \mu v) = \lambda T(u) + \mu T(v), \qquad \forall u, v \in V, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

则称 T 为线性映射.

(1) (10 分) 设 $A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}^m)$ 是 $m \times n$ 实矩阵，定义映射 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 为 $T(x) = Ax = \sum_{i=1}^{n} x_i \alpha_i$，$x = (x_1, \ldots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$. 证明 T 是线性映射. 进一步，设 $m = n$，证明 T 是单射当且仅当 T 是满射.

(2) (5 分) 设 V, W 是维数相等的有限维线性空间，$T : V \to W$ 是线性映射. 证明：T 是单射当且仅当 T 是满射.

(1) 证明. 任取

$$u = (u_1, \ldots, u_n)^\top, \qquad v = (v_1, \ldots, v_n)^\top \in \mathbb{R}^n,$$

以及任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. 由 T 的定义，

$$T(u) = \sum_{i=1}^{n} u_i \alpha_i, \qquad T(v) = \sum_{i=1}^{n} v_i \alpha_i.$$

注意

$$\lambda u + \mu v = (\lambda u_1 + \mu v_1, \ldots, \lambda u_n + \mu v_n)^\top.$$

因此

$$\begin{aligned} T(\lambda u + \mu v) &= \sum_{i=1}^{n} (\lambda u_i + \mu v_i) \alpha_i \\ &= \lambda \sum_{i=1}^{n} u_i \alpha_i + \mu \sum_{i=1}^{n} v_i \alpha_i \\ &= \lambda T(u) + \mu T(v). \end{aligned}$$

这正是题目中所给出的线性映射的定义，故 T 是线性映射.

进一步设 $m = n$，即 A 为 n 阶实矩阵. 若 T 是单射，则

$$T(x) = T(y) \implies x = y.$$

特别地，

$$Ax = 0 \implies x = 0.$$

因此齐次线性方程组

$$Ax = 0$$

只有零解，从而

$$\operatorname{rank} A = n.$$

于是 A 的列向量组线性无关，而 A 有 n 个列向量，因此其列向量组构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. 故对任意 $b \in \mathbb{R}^n$，存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 使

$$Ax = b,$$

即 T 是满射.

反之，若 T 是满射，则对任意 $b \in \mathbb{R}^n$，方程

$$Ax = b$$

有解，因此 A 的列向量组张成 $\mathbb{R}^n$，从而

$$\operatorname{rank} A = n.$$

于是齐次方程组

$$Ax = 0$$

只有零解. 因此

$$T(x) = T(y) \implies A(x-y) = 0 \implies x - y = 0 \implies x = y.$$

所以 T 是单射. □

(2) 证明. 设

$$\dim V = \dim W = n < \infty.$$

由于 $T : V \to W$ 是线性映射，可以利用秩-零度定理：

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

若 T 是单射，则

$$\ker T = \{0\},$$

所以

$$\dim \operatorname{Im} T = \dim V = n.$$

而

$$\operatorname{Im} T \subseteq W, \qquad \dim W = n,$$

故

$$\operatorname{Im} T = W.$$

因此 T 是满射.

反之，若 T 是满射，则

$$\operatorname{Im} T = W,$$

所以

$$\dim \operatorname{Im} T = \dim W = n = \dim V.$$

由秩-零度定理，

$$\dim \ker T = \dim V - \dim \operatorname{Im} T = n - n = 0.$$

故

$$\ker T = \{0\},$$

于是 T 是单射. □

题 5 (10 分). (1) (4 分) 设 A, B 为同型矩阵，证明：

$$\operatorname{rank}(A + B) \leq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

(2) (6 分) 设正整数 $m < n - 1$，n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足

$$a_{ij} = (x_i + y_j)^m, \qquad 1 \leq i, j \leq n.$$

证明 $\det A = 0$.

(1) 证明. 设 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵. 对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$，有

$$(A + B)x = Ax + Bx.$$

因此

$$\operatorname{Im}(A + B) \subseteq \operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B.$$

从而

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(A + B) &= \dim \operatorname{Im}(A + B) \\ &\leq \dim(\operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B) \\ &\leq \dim \operatorname{Im} A + \dim \operatorname{Im} B \\ &= \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.\end{aligned}$$

□

(2) 证明. 由二项式定理，

$$(x_i + y_j)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x_i^k y_j^{m-k}.$$

因此

$$A = (a_{ij})_{n\times n} = \sum_{k=0}^{m} A_k,$$

其中

$$(A_k)_{ij} = \binom{m}{k} x_i^k y_j^{m-k}.$$

由于 A_k 的每行都是其一非零行（如果有的话）的倍数，故

$$\operatorname{rank} A_k \le 1, \qquad k = 0, 1, \dots, m.$$

结合 (1) 的结论，

$$\begin{aligned}\operatorname{rank} A &= \operatorname{rank}(A_0 + A_1 + \cdots + A_m) \\ &\le \operatorname{rank}(A_0 + \cdots + A_{m-1}) + \operatorname{rank} A_m \\ &\le m + 1 < n,\end{aligned}$$

因此 A 不可逆，从而

$$\det A = 0.$$ □

题 6 (15 分). 设列向量 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^3$ 满足 $\det(\alpha, \beta, \gamma) = -3$. 定义

$$f(x) = \det(\alpha + (x^2 - 3)\beta,\ \beta + x\gamma,\ \gamma + \alpha).$$

(1) (6 分) 求 $f(x)$ 的表达式.

(2) (9 分) 设

$$\delta_x = (f(x), 1, 2)^\top, \qquad u = (1, 0, 1)^\top, \qquad v = (0, 1, 1)^\top.$$

问：有多少个实数 x，使得向量 δ_x 可以由向量 u, v 线性表示?

(1) 解. 把

$$\alpha + (x^2 - 3)\beta, \qquad \beta + x\gamma, \qquad \gamma + \alpha$$

分别看作 α, β, γ 的线性组合. 由于行列式关于每一列都是线性的，有

$$\begin{aligned}f(x) &= \det\big(\alpha + (x^2 - 3)\beta,\ \beta + x\gamma,\ \gamma + \alpha\big) \\ &= \det(\alpha, \beta + x\gamma, \gamma + \alpha) + (x^2 - 3)\det(\beta, \beta + x\gamma, \gamma + \alpha).\end{aligned}$$

先计算第一项：

$$\begin{aligned}&\det(\alpha, \beta + x\gamma, \gamma + \alpha) \\ =\ &\det(\alpha, \beta, \gamma) + \det(\alpha, \beta, \alpha) + x\det(\alpha, \gamma, \gamma) + x\det(\alpha, \gamma, \alpha) \\ =\ &\det(\alpha, \beta, \gamma),\end{aligned}$$

因为含有两个相同列的行列式均为 0.

再计算第二项：

$$\begin{aligned}&\det(\beta, \beta + x\gamma, \gamma + \alpha) \\ =\ &\det(\beta, \beta, \gamma) + \det(\beta, \beta, \alpha) + x\det(\beta, \gamma, \gamma) + x\det(\beta, \gamma, \alpha) \\ =\ &x\det(\beta, \gamma, \alpha).\end{aligned}$$

循环轮换不改变行列式，所以

$$\det(\beta,\gamma,\alpha)=\det(\alpha,\beta,\gamma)=-3.$$

因此

$$f(x)=-3+(x^2-3)(-3x)=\boxed{-3x^3+9x-3}.$$ □

(2) 解. 由

$$u=(1,0,1)^\top,\qquad v=(0,1,1)^\top,$$

向量 δ_x 可以由 u,v 线性表示，当且仅当存在 $s,t\in\mathbb{R}$，使得

$$\delta_x=su+tv.$$

即

$$(f(x),1,2)^\top=s(1,0,1)^\top+t(0,1,1)^\top=(s,t,s+t)^\top.$$

于是必须满足

$$s=f(x),\qquad t=1,\qquad s+t=2.$$

因此

$$f(x)+1=2,$$

即

$$f(x)=1.$$

由第 (1) 问，

$$-3x^3+9x-3=1,$$

整理得

$$3x^3-9x+4=0.$$

记

$$g(x)=3x^3-9x+4.$$

则

$$g'(x)=9x^2-9=9(x-1)(x+1).$$

所以 $g(x)$ 在

$$(-\infty,-1),\quad(-1,1),\quad(1,+\infty)$$

上分别单调递增、递减、递增. 又有

$$g(-1)=10>0,\qquad g(1)=-2<0.$$

同时因为三次项系数为正，

$$\lim_{x\to-\infty} g(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty.$$

因此 $g(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 内有一个根；在 $(-1,1)$ 内有一个根；在 $(1,+\infty)$ 内有一个根. 所以方程

$$3x^3 - 9x + 4 = 0$$

恰有 3 个实根. 故满足条件的实数 x 有 $\boxed{3}$ 个. □

题 7 (10 分)**.** 设 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 的秩为 1. 证明：对任意 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ 都有 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j \geq 0$ 当且仅当，对任意 $1 \leq i, j \leq n$ 都有 $a_{ij} = a_{ji}$ 且 $\sum_{i=1}^{n} a_{ii} > 0$.

证明. 分两方面证明.

必要性. 由于 A 的秩为 1，存在非零列向量 $u = (u_1, \ldots, u_n)^\top$, $v = (v_1, \ldots, v_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$a_{ij} = u_iv_j, \qquad 1 \leq i, j \leq n.$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} u_iv_jx_ix_j \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} u_ix_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} v_jx_j\right).\end{aligned}$$

记

$$U(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} u_ix_i, \qquad V(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} v_jx_j.$$

假设 u, v 线性无关，则线性方程组

$$\begin{cases} U(x_1, \ldots, x_n) = 1 \\ V(x_1, \ldots, x_n) = -1 \end{cases}$$

有解 $x_1, \ldots, x_n$. 对于这组 $x_1, \ldots, x_n$，

$$U(x_1, \ldots, x_n)V(x_1, \ldots, x_n) = -1 < 0,$$

矛盾. 故 u, v 线性相关，即存在实数 c，使得

$$v_i = cu_i, \qquad 1 \leq i \leq n.$$

从而

$$a_{ij} = cu_iu_j = cu_ju_i = a_{ji}.$$

于是

$$a_{ii} = cu_i^2.$$

故

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ii} = c\sum_{i=1}^{n} u_i^2.$$

又因为 A 的秩为 1，所以 $A \neq 0$，进而 $c \neq 0$，且至少有一个 $u_i \neq 0$. 因此

$$\sum_{i=1}^{n} u_i^2 > 0.$$

另一方面，取 $x_i = u_i$，由题设有

$$c\left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)^2 \geq 0.$$

于是 $c \geq 0$. 结合 $c \neq 0$，得到 $c > 0$，故

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ii} > 0.$$

必要性得证.

充分性. 假设

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (1 \leq i, j \leq n), \qquad \sum_{i=1}^{n} a_{ii} > 0.$$

由于 A 的秩为 1，存在不全为零的实数 $u_1, \ldots, u_n$ 和实数 $v_1, \ldots, v_n$，使得

$$a_{ij} = u_i v_j.$$

由 $a_{ij} = a_{ji}$，有

$$u_i v_j = u_j v_i, \qquad \forall i, j.$$

取一个满足 $u_k \neq 0$ 的下标 k. 令 $i = k$，可得

$$u_k v_j = u_j v_k,$$

所以

$$v_j = \frac{v_k}{u_k} u_j.$$

记 $c = \dfrac{v_k}{u_k}$，便有

$$a_{ij} = cu_i u_j.$$

因此

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ii} = c\sum_{i=1}^{n} u_i^2 > 0.$$

由于 $\sum_{i=1}^{n} u_i^2 > 0$，可知 $c > 0$.

现在任取 $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$，展开原式：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} cu_iu_jx_ix_j \\ &= c\left(\sum_{i=1}^{n} u_ix_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} u_jx_j\right) \\ &= c\left(\sum_{i=1}^{n} u_ix_i\right)^2 \geq 0.\end{aligned}$$

充分性得证. □

题 8 (10 分). 设 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足行对角严格占优条件

$$2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|, \qquad i = 1, 2, \ldots, n.$$

(1) (4 分) 证明 $\det A \neq 0$.

(2) (2 分) 考虑 n 阶方阵 $\tilde{A}(t) = (\tilde{a}_{ij}(t))_{n\times n}$，其中 $\tilde{a}_{ii}(t) = ta_{ii}$，$\tilde{a}_{ij}(t) = a_{ij}$ $(i \neq j)$. 设 $f(t) = \det \tilde{A}(t)$，证明当 $t \geq 1$ 时 $f(t) \neq 0$.

(3) (2 分) 证明 $f(t)$ 是 t 的 n 次多项式，并确定 $t \to +\infty$ 时 $f(t)$ 的符号.

(4) (2 分) 证明 $\det A$ 与 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 同号.

(1) 证明. 设

$$D = \operatorname{diag}(a_{11}, \ldots, a_{nn}), \qquad B = A - D,$$

则 B 的对角元全为 0，且

$$\tilde{A}(t) = tD + B.$$

由条件

$$2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

可得

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} |a_{ij}|, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

特别地，$a_{ii} \neq 0$.

若 $\det A = 0$，则存在非零向量 $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$ 使 $Ax = 0$. 取 k 使

$$|x_k| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| > 0.$$

由第 k 个方程

$$a_{kk} x_k = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} a_{kj} x_j$$

得

$$|a_{kk}||x_k| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} |a_{kj}||x_j| \leq \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} |a_{kj}| \right) |x_k|.$$

于是

$$|a_{kk}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} |a_{kj}|,$$

与前述严格不等式矛盾. 因此 $\det A \neq 0$. □

(2) 证明. 对 $\tilde{A}(t)$，其第 i 行对角元为 ta_{ii}，非对角元仍为 a_{ij}. 当 $t \geq 1$ 时，

$$2|ta_{ii}| = 2t|a_{ii}| \geq 2|a_{ii}| > |a_{ii}| + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|,$$

而

$$\sum_{j=1}^{n} |\tilde{a}_{ij}(t)| = t|a_{ii}| + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|.$$

由于

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|,$$

从而

$$t|a_{ii}| \geq |a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|.$$

故

$$2|ta_{ii}| > t|a_{ii}| + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}| = \sum_{j=1}^{n} |\tilde{a}_{ij}(t)|.$$

即 $\tilde{A}(t)$ 仍满足行对角严格占优条件. 由第 (1) 问知

$$f(t) = \det \tilde{A}(t) \neq 0, \qquad t \geq 1.$$

□

(3) 证明. 行列式展开为

$$f(t) = \det(tD + B) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} (tD + B)_{i,\sigma(i)}.$$

每一项中 t 的次数不超过该排列的不动点个数，因此 $f(t)$ 是次数不超过 n 的多项式. 最高次项只能来自恒等排列 $\sigma = \mathrm{id}$，即

$$\prod_{i=1}^{n} t a_{ii} = t^n \prod_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

由于 $a_{ii} \neq 0$，故

$$\prod_{i=1}^{n} a_{ii} \neq 0.$$

因此 $f(t)$ 确为 n 次多项式，且首项系数为

$$\prod_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

于是当 $t \to +\infty$ 时，

$$\operatorname{sgn} f(t) = \operatorname{sgn} \left(\prod_{i=1}^{n} a_{ii} \right).$$

□

(4) 证明. 由第 (2) 问，$f(t)$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒不为零. 又 $f(t)$ 为多项式（从而是连续函数），因此 $f(t)$ 在 $[1, +\infty)$ 上符号恒定. 于是

$$\operatorname{sgn} f(1) = \operatorname{sgn} \left(\lim_{t \to +\infty} f(t) \right).$$

而

$$f(1) = \det A,$$

并且由第 (3) 问，

$$\operatorname{sgn} \left(\lim_{t \to +\infty} f(t) \right) = \operatorname{sgn} \left(\prod_{i=1}^{n} a_{ii} \right).$$

因此

$$\operatorname{sgn}(\det A) = \operatorname{sgn}(a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}),$$

即 $\det A$ 与 $a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$ 同号. □